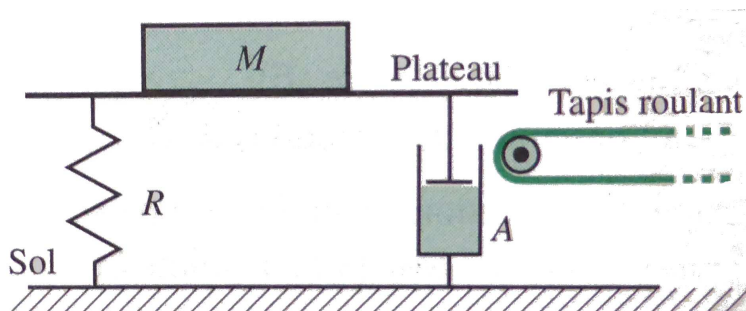


À la sortie d'une presse, une pièce de masse  $m = 40$  en kg, est éjectée sur un plateau muni d'une suspension amortie réalisée à l'aide d'un ressort de raideur  $k$  accouplé à un amortisseur de constante  $f$ . Initialement, le plateau à vide est placé en position haute à 0,7 mètre du sol.



La condition d'équilibre du système fournit l'équation différentielle suivante :

$$my'' + fy' + ky = kh_0 - mg$$

où  $y$  désigne l'amplitude de l'oscillation en centimètres en fonction du temps  $t$  en secondes,  $m$  désigne la masse de la pièce ;  $f = 500$  représente la constante de l'amortisseur,  $k = 1000 \text{ N.m}^{-1}$  est la raideur du ressort et  $h_0$  est la hauteur du plateau à vide.  $g$  est l'accélération de la pesanteur. Nous prendrons  $g = 10 \text{ m.s}^{-1}$

### Questions

1. Expliquer pourquoi  $y$  est solution de l'équation différentielle  $2y'' + 25y' + 50y = 15$ .
2. Résoudre l'équation différentielle  $2y'' + 25y' + 50y = 0$  ( $E_0$ ).
3. L'équation différentielle  $2y'' + 25y' + 50y = 15$ . ( $E_1$ ). Admet-elle une solution constante ? Si oui, laquelle ?
4. Au moment où la pièce est déposée sur le plateau, la vitesse de celui-ci est nulle est il est placé en position haute à 0,7 mètre du sol.  
Représenter la solution particulière  $f$  obtenue dans ce cas.

### Appeler le professeur

5. Sachant que la surface du tapis roulant est à 0,34 m du sol, déterminer à 0,1 s près l'instant  $t$  permettant le transfert de la pièce du plateau vers le tapis.

1. L'équation du mouvement du plateau peut s'écrire :  $my'' + 500y' + 1000y = 700 - 10m$

On veut éviter les oscillations du plateau. Quelle est la valeur maximale de  $m$  ?

L'équation caractéristique est  $mr^2 + 500r + 1000 = 0$  :  $\Delta = 500^2 - 4000m$

Pour éviter les oscillations du plateau, il ne faut pas de solution trigonométrique.

On doit avoir  $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow 250000 - 4000m \geq 0$  d'où  $m \leq \frac{250}{4} = 62,5$ .

Dans la suite du problème on prendra  $m = 40$  kg.

2. a. Vérifier que l'équation différentielle s'écrit  $2y'' + 25y' + 50y = 15$ .

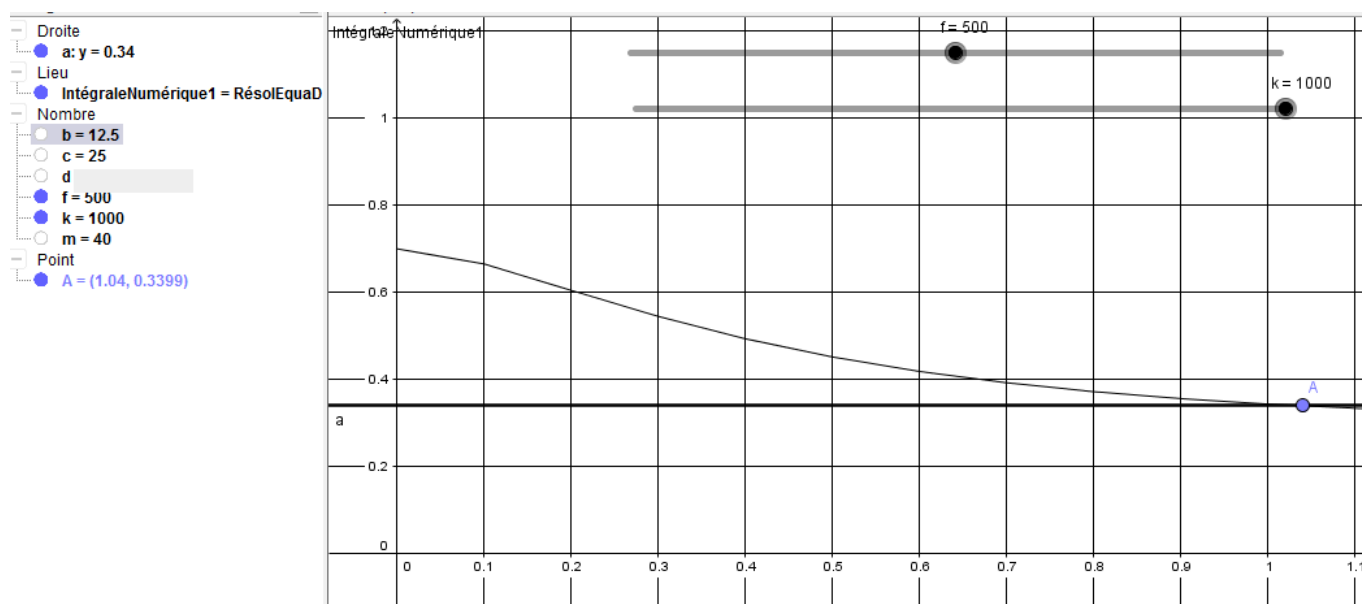
- b. Existe-t-il une solution constante ?

Solution constante  $y = k$  donc  $y' = y'' = 0$  : L'équation s'écrit  $50k = 15$  d'où  $k = \frac{15}{50} = 0,3$ .

3. Au moment où la pièce est déposée sur le plateau, la vitesse de celui-ci est nulle est-il placé en position haute à 0,7 mètre du sol.

- a. Représenter la solution particulière  $f$  obtenue dans ce cas.

- b. Sachant que la surface du tapis roulant est à 0,34 m du sol, déterminer à 0,1 s près l'instant  $t$  permettant le transfert de la pièce du plateau vers le tapis.



```
1 dsolve([2y''+25y'+50y=15, y(0)=0.7, y'(0)=0], t, y)
      -0.133333333333333*exp(-10*t)+0.533333333333333*exp(-2.5*t)+ 3/10
2 evalf(ans(), 3)
      (-0.133333333333333*exp(-10.0*t)+0.533333333333333*exp(-2.5*t)+0.3, 3)
```